座位号_____ 班 级_____ 学 号_____ 姓 名_____

请在所附答题纸上空出密封位置。并填写试卷序号、班级、学号和姓名

密……封……线

蔡题刷题班第 03 套

(考试时间 180 分钟 满分 320 分)

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	总 分
分 数									

阅卷人	
得 分	

第一题（40 分）

在诱导原子核衰变的时候，有时会用到 μ^-（读作 muon，中文缪子）代替原子中的一个电子。μ^- 除了质量比电子重 207 倍之外几乎没有别的区别。原子核核电荷数为 $Z=65$。电子质量 $m_e=0.91\times10^{-30}kg$，电子电量 $e=-1.6\times10^{-19}C$，普朗克常数 $h=6.64\times10^{-34}Js$

1）我们利用玻尔模型和牛顿力学做一个简单估计，μ^- 的基态和第一激发态之间的能级差为多少？用电子伏特做单位表示。

2）计算上一问中，基态 μ^- 的速度为多少？如果考虑相对论效应，会使得基态轨道半径相对于牛顿力学情景相对变化多少？

3）原子核的质量为 $m_n=2.34\times10^{-25}kg$，如果考虑到原子核质量并非远大于 μ^- 质量，则玻尔量子化改为体系总角动量（不计自旋）量子化。考虑这个效应，基态能量变化百分比为多少？

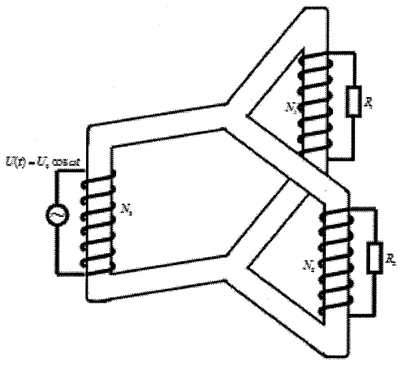
阅卷人	
得 分	

第二题（40 分）

某人希望完成电能的分配，于是模仿变压器造了如图所示的一个装置。先用硅钢造成一个架子（可以理解为三个对称的半框形支路连接起来），磁通量只能在硅钢内，即不会漏磁。一条支路上密绕了 N_3 扎线圈，接入一个交流电源 $U(t)=U_0cos\omega t$，另两个支路分别密绕了 N_1、N_2 扎线圈，接入电阻 R_1、R_2，系统达到稳定工作状态。认为理想变压器各线圈自感 $L>>R/\omega$

（1）求出两个绕有电阻的支路上磁通量的比值。

（2）求出两个电阻上的功率比值。



阅卷人	
得 分	

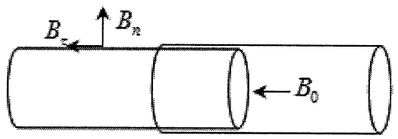
第三题（40 分）

如图，把两个足够长的密绕螺线管套在一起，单位长度匝数为 n，半径几乎都为 r。左右螺线管电流为 I。

按照安培环路定理，无限长螺线管中间的地方磁场强度为 $B=\mu_0 nI$。由于边界效应，在距离边界距离为 x 的地方，左边的线圈的位置有法向磁场 B_n。

（a）考虑到封闭的区域磁通量之和为 0，写出 $\frac{\Delta B_z}{\Delta x}$ 和 B_n 之间应当满足的关系。

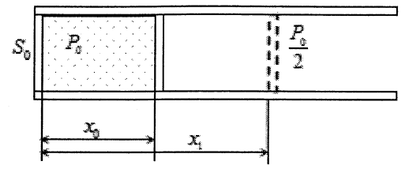
（b）假设管子足够长，估算两者之间的安培力合力大小。



阅卷人	
得 分	

第四题（40 分）

如图，一个密封的绝热气缸，底面积为 S_0，用一个绝热活塞密封住一些理想气体，气体初态压强为 P_0，气柱长度为 x_o，外部大气压强恒定为 $\frac{P_0}{2}$。初态气体温度为 T_0。气体定体摩尔热容量为 $C_V=\frac{3R}{2}$。绝热方程为 $pV^\gamma=$ 常数，其中 $\gamma=\frac{C_V+R}{C_V}$。从静止开始释放活塞。在所有问题中，活塞运动的速度都远远小于分子热运动速度。



(a) 假设活塞和气壁之间有轻微的摩擦，发热都被密封的气体吸收，求末态活塞平衡的位置 x_1 和 x_0 的比值。

$\frac{x_1}{x_0}=$ ____，用数值表达，精确到三位有效数字。

(b) 假设活塞和气壁之间没有摩擦，求活塞释放后第一次速度为 0 时的位置 x_2

$\frac{x_2}{x_0}=$ ____，用数值表达，精确到三位有效数字。

(c) 假设活塞和气壁之间有恒定的阻力 $f=\frac{P_0 S}{4}$，求活塞释放后第一次速度为 0 时的位置 x_3，和 (a) 一样，发热都被密封的气体吸收。

$\frac{x_3}{x_0}=$ ____，用数值表达，精确到三位有效数字。

座位号_____ 班 级_____ 学 号_____ 姓 名_____

请在所附答题纸上空出密封位置。并填写试卷序号、班级、学号和姓名

密……封……线

阅卷人	
得 分	

第五题（40 分）

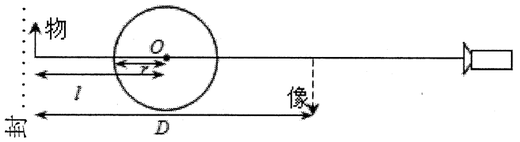
天宫一号圆满完成了国内第一次太空授课。在课堂演示中我们看到了如下情景，一个水球悬浮在空中，我们可以通过水球构成的透镜看到宇航员倒立的像。假设水球半径为 r，折射率为 n。在计算中我们取傍轴近似（只计算小角度范围的光线成的像）

假设物体、水球、实像之间的相对位置如图所示，由于相机没有变焦，因而只能对物体前方距离为 D 处的物体清晰成像。

（1）随着球心到物体之间距离 l 的变化，将发现两次能清晰成像的位置 l_1、l_2。求 $|l_1-l_2|$，以及两个实像大小的比值。

（2）D 应当满足什么条件才能观察到上述现象。





阅卷人	
得 分	

第六题（40 分）

在 s 系里在 x-y 坐标架中有一只钟，12 点向 y 轴正方向，3 点向 x 轴正方向。s_1 系相对于 s 系以速度 v_0 向 x 轴运动，s_2 系相对于 s_1 系沿着 s_1 系的 y 轴以速度 v_0 运动，s_3 系相对于 s_2 系沿着 s_2 系的 x 轴以速度 $-v_0$ 运动，s_4 系相对于 s_3 系沿着 s_3 系的 y 轴以速度 $-v_0$ 运动。

(a) s_2 系和 s 的 x-y 轴方向一样吗，差多少？假设 $\frac{v_0}{c} << 1$，保留首阶非 0 项。

(b) 求在 s_4 系中看见的钟的 12 点的指向。

阅卷人	
得 分	

第七题（40 分）

为了纪念找死的兔子，我们还是先欣赏一幅 Andy Riley 的漫画，漫画中的兔子精通各种物理原理从而成功自杀。

(a) 如图, 假设拱顶由 $2N+1$ 块相同的重力为 G 的等腰梯形砖头搭成。最顶上一块记为 0 号砖头，它的两面都是光滑的，顺次往左记为第 1、2、3…块砖头。其他的砖头之间以及砖头和底座之间均有摩擦。写出第 i 和 $i+1$ 块砖头之间的支持力 N_i 和摩擦力 f_i 。

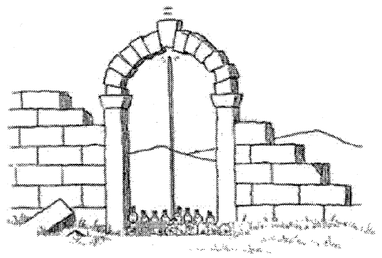
$N_i=$____，$f_i=$____，用 i,G,N 表达。

(b) 接 (a)，所有摩擦面摩擦系数均为 μ 。对于 $N=6$ 写出保持平衡需要 μ 的最小值 μ_m 。

$\mu_m=$____，用数值表达，精确到 3 位有效数字。

(c) 接 (a)，但是假设第 0 块砖头也具有相同的摩擦系数，并假设左右受力对称，则兔子要想破坏平衡，至少需要多大多大的向上推力 T ？取 $N=6$ ，$\mu=0.65$

$\frac{T}{G}=$____，用数值表达，精确到 3 位有效数字。



阅卷人	
得 分	

第八题（40 分）

空间中有沿着 z 方向的磁场，磁场大小随着时间和空间变化，满足 $B=B_0cos(\omega t-kx)$ 。一个桌面在 $z=0$ 平面上，平面上有一个沿着 x-y 方向正放的线框，线框边长为 l ，总电阻为 R 。

（1）假设线框相对于桌面静止，线圈的左端位于 $x=0$ 的位置，求出线框中电动势随着时间的变化关系。

（2）若线框质量为 m ，摩擦系数为 μ ，线框是否可能相对于桌面沿着 x 方向做匀速直线运动？如果可能求出参数之间应当满足的条件，如果不可以，写明理由。

（以下不是考题：找到三个这样的线框，沿着 x 轴发成一排，相邻两个之间用长度为 l' 的绝缘木棒连接，问这三个线框是否可能一起做匀速直线运动，如果可以求出各参数应当满足条件，如果不可以写明理由。）

